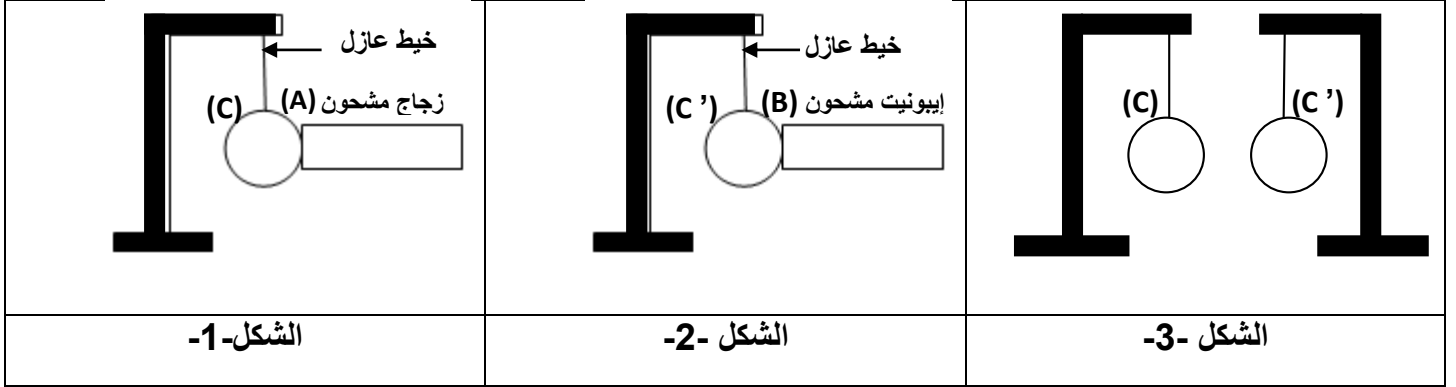


اختبار الثلاثي الأول في مادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا المدة : ساعة ونصف

التمرين الأول: (06ن) في دروس التكهرب قام وليد بذلك قضيب زجاجي (A) بقطعة حرير ولمس به كرية (C) متعادلة كهربائيا ومعلقة في خيط عازل (الشكل-1-) ، بينما قام محمد بذلك قضيب إيبونيت (B) بقطعة صوف ولمس به كرية أخرى (C') متعادلة كهربائيا ومعلقة في خيط عازل (الشكل-2-).



الوثيقة 01

- 1- ما نوع الشحنة الكهربائية التي تظهر على كل من القضيب الزجاجي A و على قضيب الإيبونيت B ؟
 - 2- ما طريقة تكهرب كل من القضيبين ؟
 - 3- ماذا يحدث للكربية في كل من الشكل 1 والشكل 2 ؟ (مع التفسير)
- قام الآن وليد بتقريب الكريتين السابقتين المشحونتين (C) و(C') من بعضهما كما في الشكل-3- .
- 1- ماذا يحدث للكريتين ؟ علل ؟
 - 2- نعيد التجربة في الشكل-3- مع استبدال الخيطين العازلين بخيطين ناقلين وحاملين ناقلين موصولين مع الأرض.
 - ماذا يحدث للكريتين في هذه الحالة ؟ (بدون تفسير).

التمرين الثاني : (06ن)

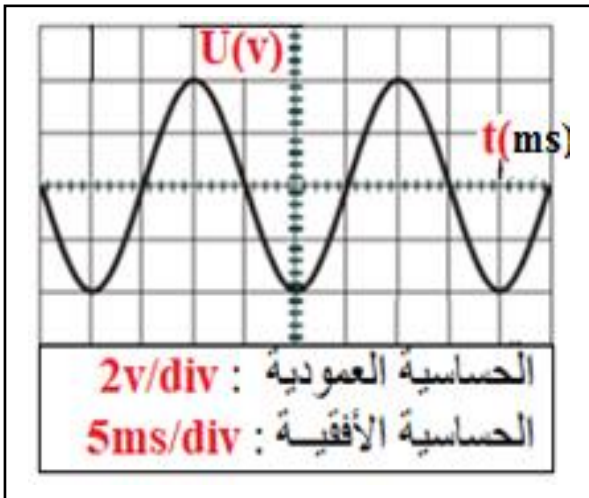
بغرض معاينة التوتر الكهربائي لمنوبة استعملنا جهاز راسم الاهتزاز

المهبطي فتحصلنا على المنحنى المبين في الوثيقة 02 :

1- ما طبيعة التوتر الكهربائي المشاهد؟برر إجابتك .

2- أ-أحسب التوتر الأعظمي U_{max} و التوتر المنتج U_{eff} ؟

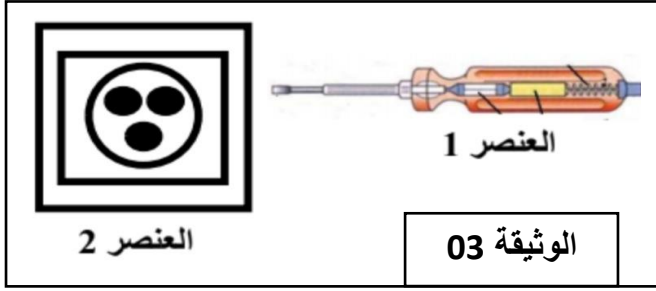
ب-أحسب الدور T و تواتره f ؟



الوثيقة 02

أقلب الورقة

الوضعية الإدماجية: (08ن) أراد ياسين أن يبرهن لأبيه أنه مهتم بدروسه و بدأ يشرح تجربة باستعمال العناصر المبينة في الوثيقة 03.



- 1- سم العناصر المستعملة في التجربة ؟
- 2- ما هو الهدف من التجربة؟ وضح كيف يتم ذلك ؟

تملك عائلة ياسين ثلاجة عند لمس هيكها المعدني من طرف الأم تصاب بصدمة كهربائية ، و عند تغيير الأب لغمد المصباح يصاب بصدمة كهربائية رغم أن القاطعة مفتوحة ، و عدم اشتغال مكيف غرفة ياسين رغم سلامته .(تمثل الوثيقة 04 مخطط التركيب الكهربائي لمنزل ياسين).

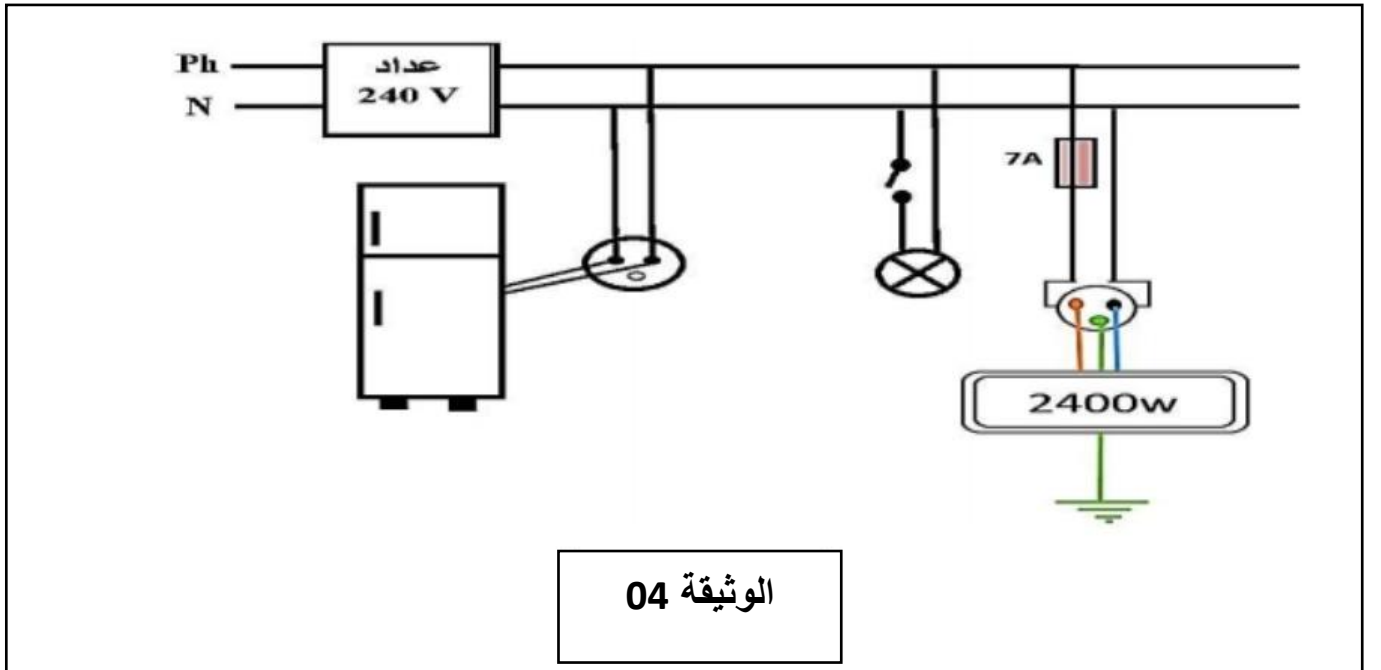
استعن بالمخطط الكهربائي لمنزل ياسين و أجب عما يلي :

- 1- حدد سبب كل مشكلة تعرضت لها عائلة ياسين ، و اقترح حلا لكل منها ؟(نستعمل الجدول).

المشكلة	السبب	الحل
المشكلة 01		
المشكلة 02		
المشكلة 03		

- 2- أعد رسم المخطط موضحا عليه التعديلات و الإضافات التي تراها مناسبة .

- 3- أذكر ثلاثة احتياطات أمنية لتفادي أخطار التيار الكهربائي ؟



بالتوفيق للجميع

ملاحظة: حذار من التشطيب و استعمال المصحح و الرسم يكون بقلم الرصاص و المسطرة.